

Thermochimie 2 - Deuxième principe

PARTIE 1

Pré-requis - Identités thermodynamiques

On considère dans cette partie des systèmes thermodynamiques fermés, sans autre travail que celui des forces de pression, et sans réaction chimique.

1.1 Première identité thermodynamique - Énergie interne

Considérons une variation élémentaire dU d'énergie interne au cours d'une transformation **réversible**. On a, par application du premier principe :

$$dU = \delta W + \delta Q = -P_{ext} dV + \delta Q.$$

La transformation étant réversible, on a $P = P_{ext}$ et $\delta W = -P dV$ (où P est la pression du système et P_{ext} la pression extérieure). On peut exprimer le transfert thermique δQ par le deuxième principe, en se rappelant que la transformation est réversible, et en notant T_{ext} la température extérieure :

$$dS = \delta S_{ech} + \delta S_c = \delta S_{ech} = \frac{\delta Q}{T_{ext}}.$$

Pour que la transformation soit réversible, il faut avoir $T_{ext} = T$, d'où $\delta Q = T dS$.

À retenir - Première identité thermodynamique

On obtient la **première identité thermodynamique** :

$$dU = T dS - P dV.$$

1.2 Deuxième identité thermodynamique - Enthalpie

On rappelle que l'enthalpie est définie à partir de l'énergie interne par :

$$H = U + PV.$$

La différenciation de cette expression conduit à :

$$dH = dU + P dV + V dP = T dS - P dV + P dV + V dP = T dS + V dP.$$

À retenir - Deuxième identité thermodynamique

$$dH = T dS + V dP.$$

PARTIE 2

Potentiel thermodynamique

2.1 Définition et exemples

a) Définition

Définition : Potentiel thermodynamique

Fonction d'état du système ne pouvant que décroître au cours de l'évolution du système. Si X est potentiel thermodynamique, on vérifie toujours :

$$dX \leq 0 \quad \text{ou, sous forme intégrée} \quad \Delta X \leq 0.$$

Intérêt de la notion de potentiel thermodynamique : Si on connaît l'expression de X , on pourra décrire dans quel sens évolue le système, puisqu'il s'agira de celui entraînant la diminution de X .

b) Exemple - La néguentropie

Soit un système isolé. On vérifie pour un tel système :

$$dS = \delta S_{ech} + \delta S_c = \delta S_c \geq 0.$$

On vérifie donc :

$$-dS \leq 0.$$

L'opposé de l'entropie, souvent appelée **néguentropie**, est un potentiel thermodynamique pour l'évolution d'un système isolé car elle ne peut que diminuer au cours de son évolution.

Potentiel thermodynamique des réactions chimiques usuelles : La plupart des systèmes chimiques ne sont pas isolés et la néguentropie ne constitue pas un potentiel chimique pour les transformations chimiques rencontrées en laboratoire. Il nous faut trouver un potentiel chimique pour les transformations **monothermes et monobares**.

2.2 Enthalpie libre

a) Définition et identité thermodynamique

Définition : Enthalpie libre

L'enthalpie libre G d'un système thermodynamique est définie à partir de l'enthalpie H par :

$$G = H - TS.$$

On déduit de la définition l'identité thermodynamique correspondante :

$$dG = dH - T dS - S dT = T dS + V dP - T dS - S dT.$$

À retenir - Identité thermodynamique relative à l'enthalpie libre

$$dG = V dP - S dT.$$

b) Cas d'une transformation isotherme isobare

On se place dans le cas d'une transformation isotherme, isobare, sans travail utile. Les états initial et final sont état d'équilibre, de sorte que $T_i = T_f = T_{ext} = T$ et $P_i = P_f = P_{ext} = P$.

Le premier principe, en utilisant la même méthode que précédemment s'écrit :

$$dU = \delta W + \delta Q = -P_{ext} dV + T_{ext} (dS - \delta S_c) = -P dV + T (dS - \delta S_c) \Rightarrow dU + P dV - T dS = -T \delta S_c.$$

Or, nous avons :

$$G = H - TS = U + PV - TS.$$

À P et T constants, la différenciation de cette relation conduit à :

$$dG = dU + P dV - T dS.$$

Nous avons donc :

$$dG = -T \delta S_c \leq 0.$$

À retenir - Potentiel thermodynamique des transformations isothermes isobares

L'enthalpie libre est potentiel thermodynamique pour une transformation **isotherme isobare sans travail utile**. On vérifie toujours :

$$dG \leq 0.$$

L'enthalpie libre sera donc minimale à l'équilibre. La variation d'enthalpie libre est liée à l'entropie créée par :

$$\Delta G = -T S_c \leq 0$$

pour une transformation isotherme isobare sans travail utile.



Ce résultat se généralise aux transformations monothermes monobares.

PARTIE 3**Le potentiel chimique****3.1 Définition**

On considère maintenant un système où une transformation chimique peut avoir lieu. L'enthalpie libre est alors fonction de T , P , et des quantités des matières $n_1, n_2, \dots, n_N$ des N constituants A_i :

$$G = G(T, P, n_1, n_2, \dots, n_N).$$

La différentielle de l'enthalpie libre s'écrit alors :

$$dG = \underbrace{\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P, n_i}}_{-S} dT + \underbrace{\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T, n_i}}_V dP + \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T, P, n_{j \neq i}} dn_i.$$

Définition : Potentiel chimique

Le potentiel chimique, noté μ_i , du constituant A_i est donné par :

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T, P, n_{j \neq i}}.$$

Il s'agit de l'enthalpie libre molaire partielle du constituant A_i , exprimée en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$.

La différentielle de l'enthalpie libre peut alors s'écrire :

$$dG = -S dT + V dP + \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i.$$

3.2 Théorème d'Euler**À retenir - Théorème d'Euler**

On peut exprimer l'enthalpie libre G du système en fonction du potentiel chimique des différents constituants suivant :

$$G = \sum_{i=1}^N n_i \mu_i.$$

3.3 Expression générale du potentiel chimique**À retenir - Expression générale du potentiel chimique**

$$\mu_i(T, P, composition) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln a_i,$$

où a_i représente l'activité du constituant A_i et μ_i° est le potentiel chimique standard du corps A_i à la température T (donnée tabulée).

Expressions des potentiels chimiques d'un corps sous différents états :

► **Corps pur sous forme de gaz parfait :**

$$\mu_i(T, P) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln \left(\frac{P}{P^\circ} \right),$$

avec $P^\circ = 1 \text{ bar}$ la pression standard.

► **Corps pur en phase condensée (liquide ou solide) :**

$$\mu_i(T, P) = \mu_i^\circ(T) .$$

► **Constituant A_i d'un mélange de gaz parfaits :**

$$\mu_i(T, P) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln \left(\frac{P_i}{P^\circ} \right) ,$$

où P_i est la pression partielle du constituant dans le mélange.

► **Solvant :**

$$\mu_i(T, P) = \mu_i^\circ(T) .$$

► **Soluté A_i :**

$$\mu_i(T, P, c_i) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln \left(\frac{c_i}{c^\circ} \right) ,$$

où c_i est la concentration molaire du soluté et c° la concentration standard égale à $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

► **Phase condensée dans un mélange idéal :**

$$\mu_i(T, P, c_i) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln(x_i) ,$$

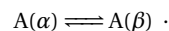
où x_i est la fraction molaire de l'espèce considérée dans le mélange.

PARTIE 4

Application à l'étude de systèmes chimiques

4.1 Équilibre entre deux phases

Soit un corps pur A présent sous deux phases homogènes α et β à T et P fixées, suivant l'équilibre :



a) Condition d'évolution

L'enthalpie libre du système s'écrit :

$$G = n_\alpha \mu_\alpha + n_\beta \mu_\beta ,$$

avec :

- n_α la quantité de matière de l'espèce dans la phase α (respectivement pour β),
- μ_α est le potentiel chimique de l'espèce dans la phase α (respectivement pour β).

En différenciant cette expression, on obtient :

$$dG = \mu_\alpha dn_\alpha + \mu_\beta dn_\beta .$$

De plus, comme $n_\alpha + n_\beta = \text{cste}$, on vérifie $dn_\beta = -dn_\alpha$ et :

$$dG = (\mu_\alpha - \mu_\beta) dn_\alpha \leq 0 .$$

Deux cas de figure peuvent se présenter.

- Si $\mu_\alpha > \mu_\beta$ alors $dn_\alpha < 0$ et on a passage du corps pur de la phase α vers la phase β .
- Si $\mu_\alpha < \mu_\beta$ alors $dn_\alpha > 0$ et on a passage du corps pur de la phase β vers la phase α .

À retenir - Changement de phase

Il y a passage du corps pur de la phase de plus haut potentiel chimique vers la phase de plus bas potentiel chimique.

b) Condition d'équilibre

Quand on atteint l'équilibre, on doit avoir :

$$dG = 0 \Rightarrow \mu_\alpha = \mu_\beta .$$

À retenir - Équilibre entre deux phases

Bilan : Il y a égalité des potentiels chimiques à l'équilibre entre deux phases.

4.2 Application à un mélange en réaction

À retenir - Critère d'évolution

Pour un système fermé évoluant à T et P fixées et sans travail utile, l'enthalpie libre ne peut que diminuer :

$$dG \leq 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i \leq 0 .$$

À retenir - Calcul de la variation d'enthalpie libre

Entre deux états définis (1) et (2) de ce système, la variation d'enthalpie libre s'exprime suivant :

$$\Delta G = G_2 - G_1 = \left(\sum_i \mu_i n_i \right)_2 - \left(\sum_i \mu_i n_i \right)_1 ,$$

la somme portant sur l'ensemble des constituants dans le système. On vérifiera toujours, pour une transformation monobare monotherme sans travail utile :

$$\Delta G \leq 0 .$$